

MOSFET de potencia: del datasheet al conmutador

IRF640N · Semana 4 · Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial · UNAM

Semestre 2027-1

Afirmación

“El IRF640N tiene $V_{GS(th)} = 2-4\text{ V}$; por tanto un GPIO de 3,3 V lo enciende por completo.”

Antes de seguir:

1. ¿Verdadero o falso?
2. ¿Qué fila del datasheet usarías para demostrarlo?
3. ¿Qué variable falta para hablar de pérdidas?

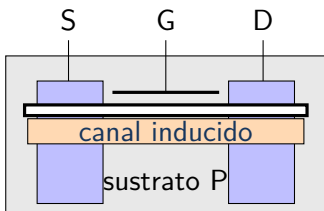
Meta de la clase

Separar **inicio de conducción**, **drive garantizado** y **límite absoluto**.

Al finalizar podrás:

- identificar corte, región óhmica y saturación con sus condiciones;
- decidir si una tensión de compuerta garantiza baja $R_{DS(on)}$;
- estimar pérdida de conducción y esfuerzo del driver mediante Q_g ;
- dibujar el camino de una corriente inductiva al apagar;
- convertir corriente en tensión para un ADC y evaluar su resolución;
- explicar qué puede y qué no puede validar un modelo SPICE.

1 · Estructura y control por campo eléctrico



- El óxido aísla el gate: $I_G \approx 0$ en estado estacionario.
- V_{GS} crea y modula el canal.
- El gate es una **carga capacitiva**; en cada flanco el driver entrega o retira carga.

No olvidar

Control por tensión no significa driver sin corriente.

2 · Regiones del NMOS

Región	Condición ideal	Modelo de primer orden
Corte	$V_{GS} < V_{th}$	$I_D \approx 0$
Óhmica / triodo	$V_{GS} > V_{th}$ y $0 \leq V_{DS} < V_{GS} - V_{th}$	$I_D = k_n \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$
Saturación	$V_{GS} > V_{th}$ y $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$	$I_D \approx \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_{th})^2$

Convención de esta semana

Interruptor **ON** $\Rightarrow$ región **óhmica**, con $V_{DS} \approx I_D R_{DS(on)}$. Saturación MOSFET no equivale a saturación BJT.

3 · Umbral no es encendido

$$V_{GS(th)} = 2\text{--}4\text{ V}$$

Se mide con $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$ y $V_{DS} = V_{GS}$.
Detecta el **inicio** del canal.

A 3,3 V

El fabricante no garantiza $R_{DS(on)}$ para el IRF640N.

$$R_{DS(on)} \leq 0,15\text{ }\Omega$$

Se especifica con $V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = 11\text{ A}$ y $T_J = 25\text{ }^\circ\text{C}$.

Decisión

Para esta práctica: driver de 10–12 V.
Para drive directo de 3.3 V: escoger otro MOSFET con $R_{DS(on)}$ garantizada a 3.3 V.

Fuente: datasheet IRF640N de Infineon, características eléctricas.

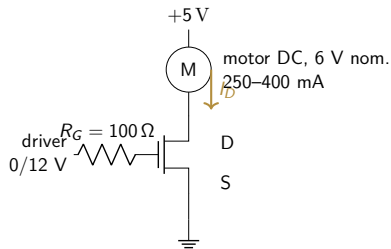
4 · Leer el datasheet con condiciones

Dato	Valor	Qué significa
$V_{DS,max}$	200 V	límite absoluto; requiere margen y revisión de SOA
$V_{GS,max}$	± 20 V	límite gate-source, no tensión recomendada
I_D publicado	18 A	con $T_C = 25^\circ\text{C}$ y condiciones térmicas
Q_g máximo	67 nC	$I_D = 11$ A, $V_{DS} = 160$ V, $V_{GS} = 10$ V
C_{iss} típico	1160 pF	$V_{GS} = 0$, $V_{DS} = 25$ V, 1 MHz

Regla de lectura

Un número sin condición de prueba está incompleto. Un máximo absoluto no es un punto normal de operación.

5 · NMOS de lado bajo



	OFF	ON
V_{GS}	0	$\approx 12\text{ V}$
I_D	≈ 0	0,25–0,40 A
V_D	$\approx 5\text{ V}$	$\leq 60\text{ mV}$
Región	corte	óhmica

Inversión

Gate alto $\Rightarrow$ drenaje bajo. Gate bajo $\Rightarrow$ drenaje alto.

6 · Dos puntos nominales del motor

Motor nominal de 6 V, alimentado con 5 V. Como envolvente conservadora, $5/0,25 = 20\ \Omega$ sin carga y $5/0,40 = 12,5\ \Omega$ con carga. Con $R_{DS(on),max} = 0,15\ \Omega$ a $25\ ^\circ\text{C}$:

$$I_0 \approx \frac{5}{20 + 0,15} = 248,1\ \text{mA}, \quad I_{carga} \approx \frac{5}{12,5 + 0,15} = 395,3\ \text{mA}$$

$$V_{DS(on)} \leq 59,3\ \text{mV}, \quad P_{cond} \leq 23,4\ \text{mW} \quad (\text{punto cargado})$$

Alcance

Si 250/400 mA son de ficha a 6 V, use 24/15 Ω y mida a 5 V. 400 mA tampoco es la corriente de bloqueo.

7 · La compuerta es capacitiva

$$I_{G,avg} \approx Q_g f = 67 \text{ nC} \cdot 100 \text{ kHz} = 6,7 \text{ mA}$$

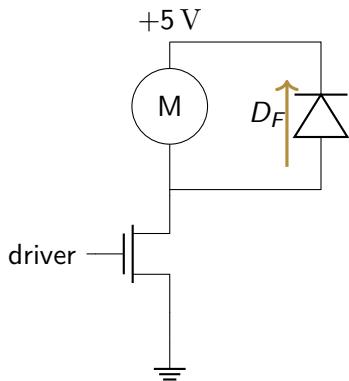
$$P_{driver} \approx Q_g V_{drive} f \approx 80 \text{ mW}$$

- R_G limita corriente pico y amortigua oscilación.
- La meseta Miller ocurre mientras cambia V_{DS} .
- Para tiempos de conmutación se usa la curva de Q_g , no solo C_{iss} .

Predicción

Si f aumenta diez veces, ¿qué ocurre con la corriente media y la potencia del driver?

8 · Carga inductiva: la corriente busca camino



- Diodo: ánodo al drenaje, cátodo a +5 V.
- Durante ON está inversamente polarizado.
- Al apagar, conduce el mismo sentido de corriente de la bobina.
- El drenaje queda cerca de $V_{CC} + V_F(I, T)$.

$$E_L = \frac{1}{2} L_{motor} I^2$$

El modelo didáctico usa $L_{place} = 100 \text{ mH}$ y $R_{eq} = 12,5 \Omega$: $\tau \approx 7,9 \text{ ms}$ y $E \approx 7,7 \text{ mJ}$. Se debe medir la L real.

Con flyback

La energía se disipa en la resistencia de la bobina y el diodo. El drenaje queda cerca de $5\text{ V} + V_F(I, T)$. El netlist da

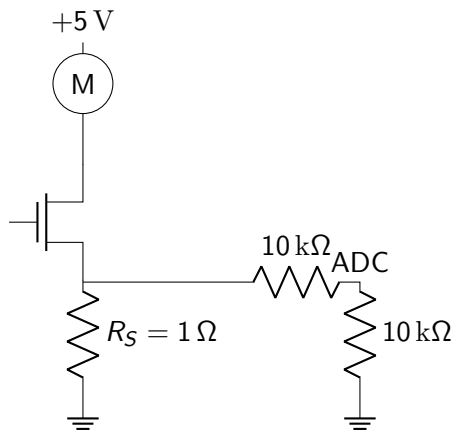
$V_{DS,max} = 5,901\text{ V}$ e $I_{fly,pico} = 393,6\text{ mA}$.

Sin flyback

V_{DS} aumenta hasta que una capacitancia, un clamp, la avalancha o una falla ofrece camino. No existe un pico universal.

Interpretación correcta: el archivo sin diodo usa un clamp pedagógico cerca de 200 V para mantener una solución numérica; no predice supervivencia ni energía de avalancha.

10 · De corriente a tensión para el ADC



Con $R_S = 1\ \Omega$, el shunt cambia el punto de operación:

	sin carga	con carga
I_D	236.4 mA	366.3 mA
V_S	236.4 mV	366.3 mV
V_{ADC}	118.2 mV	183.2 mV

Resolución

ADC ideal de 12 bits y 3.3 V: 147/227 cuentas. El shunt disipa aproximadamente 55.9/134.2 mW.

11 · Medir bien: V_{GS} no siempre es V_G

- Con un shunt de fuente, $V_S > 0$ y $V_{GS} = V_G - V_S$.
- La simulación mide $V(\text{gate}, \text{sense})$ y $V(\text{drain}, \text{sense})$.
- El divisor $10\text{ k}\Omega/10\text{ k}\Omega$ atenúa por 0.5; no puede dar ganancia mayor que uno.
- Protección ante fallas requiere análisis adicional: resistencia de entrada, clamps, rango común y corriente de inyección del ADC.

Pregunta

¿Qué error aparece si se reporta $V_G = 12\text{ V}$ como si fuera V_{GS} cuando $V_S \approx 367\text{ mV}$?

12 · Qué valida cada modelo

Herramienta	Sí ayuda a estudiar	No autoriza por sí sola
Cálculo con datasheet	peor caso de conducción y límites	forma de onda dinámica completa
Sustituto pedagógico	nodos, polaridades, causalidad, medidas	SOA, térmica, avalancha, EMI
Modelo validado	comportamiento dentro de su alcance documentado	ignorar tolerancias o montaje
Prototipo medido	parásitos y hardware real	exceder límites o eliminar protecciones

Nuestro archivo

`semana4_irf640n_educativo.lib` es deliberadamente un sustituto de aprendizaje, no un macromodelo oficial de Infineon.

13 · MOSFET y BJT: comparar sin absolutos

Criterio	BJT NPN	NMOS
Entrada	corriente de base	carga/descarga de gate
ON	$V_{CE(sat)}$ a un I_C/I_B dado	$I_D R_{DS(on)}$ a un V_{GS} dado
Dinámica	carga almacenada si satura profundo	Q_g y meseta Miller
Diseño	verificar base, ganancia forzada y disipación	verificar drive, SOA, térmica y transitorios
Usos	ambos pueden amplificar o conmutar	depende de tensión, corriente y frecuencia

1. Definir V , I , carga, frecuencia, temperatura y fallas.
2. Leer límites, SOA, $R_{DS(on)}$ a la tensión real y Q_g .
3. Calcular conducción, driver, protección y térmica.
4. Simular primero cada bloque en LTspice.
5. Cuando exista, usar un modelo validado del fabricante; InfineonSpice ofrece una biblioteca de componentes.
6. Construir con límites de corriente y medir con masa común.

Orden sano

Predice → simula → explica la diferencia → decide si el hardware es seguro.

- Calentadores, solenoides, actuadores y buses auxiliares combinan cargas resistivas, inductivas y capacitivas.
- Seleccionar con margen de tensión, SOA, transitorios, radiación, temperatura y modo de falla; no solo con corriente nominal.
- En vacío no hay convección, pero sí conducción al montaje y radiación. Un $R_{\theta JA}$ de aire quieto no se transfiere automáticamente.
- El diodo flyback puede ralentizar la liberación de un actuador; una red de clamp distinta puede ser necesaria si el tiempo importa.

1. PWM resistivo y carga equivalente de gate.
2. Bobina con flyback y contraste numérico sin diodo.
3. Shunt de fuente y escalado al ADC.
4. Conmutador BJT corregido con dos constantes de tiempo.

Evidencia por etapa

Predicción, captura de ondas, tabla .meas, diferencia contra el cálculo, limitación del modelo y decisión de hardware.

`docs/labs/semana_4_conmutador_potencia_mosfet.md`

Responde sin apuntes:

1. ¿Por qué $V_{GS(th)}$ no decide si un GPIO de 3.3 V es suficiente?
2. ¿En qué región está un NMOS usado como switch ON?
3. ¿Por qué Q_g importa si $I_G \approx 0$ en DC?
4. ¿Qué camino sigue la corriente de la bobina al apagar?
5. ¿Qué sacrifica un divisor que lleva aproximadamente 237 mV–367 mV a la mitad?
6. ¿Qué resultado SPICE no aceptarías sin revisar el alcance del modelo?

- Infineon: IRF640N datasheet.
- InfineonSpice: simulador y biblioteca de modelos.
- Analog Devices: LTspice.
- Guía, netlists verificados, hoja activa y pizarrones de la Semana 4 incluidos en el repositorio del curso.

Criterio final

Para límites eléctricos manda el datasheet; para aprender causalidad ayuda el modelo; para aprobar hardware se necesitan ambos más verificación.